

Drugo pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test C
4. december 2025
(Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	7	5	13	4	4	3	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Izračunajte.

$$(a) \quad (-1)^{2025} \cdot \left((-2)^3 + (-5)^2 \right) - 1^{2026} - \left((-3)^2 \cdot (-2) - (-4)^2 \right) \quad (4)$$

$$(b) \quad 7 \cdot 2^{2n+1} - 2 \cdot 4^{n+1} - 2 \cdot 2^{2n+2} \quad (3)$$

$$2. \text{ Skrčite izraz in rezultat razstavite: } (7a - 2b)^2 + (2b - 5a)(2b + 5a) - 6(4a^2 - b^2). \quad (5)$$

3. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $2x^2 + 30x + 108$ (2)

(b) $f^4 - 25g^2$ (2)

(c) $u^3 - 4u^2 - u + 4$ (3)

(d) $m^7 + 27g^6m^4$ (3)

(e) $64 - 9b^2 + 12bc - 4c^2$ (3)

4. Določite neznani števki, da bo število $\overline{a7777777777b}$ deljivo
(a) s številom 2. (1)

(b) s številom 12. (3)

5. Naj bo $a = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 175$, $b = 3^4 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 13$ in $c = 36 \cdot 625$. Določite največji skupni delitelj $D(a, b, c)$ in (4)
najmanjši skupni večkratnik $v(a, b, c)$. Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami.

6. Število m da ostanek 2 pri deljenju s 3, število n pa da pri deljenju z 9 ostanek 6. Pokažite, da je število (3)
 $n + 3m$ deljivo s 3.

7. *Dodatna naloga:* Izračunajte in rezultat zapišite v ustreznem številske sestavu.

(3)

$$3724_{(8)} + 254_{(6)} = \quad (2)$$